

2025학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	의약화학1(Medicinal Chemistry 1)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB047	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	수3,4 H동604			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(4)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	허준성	소속		약학과
연구실	H303	연락처	연구실	055-320-3466
			기타	
e-mail	jhur@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	이은향	연락처	

교과목 개요

의약품 설계 방법과 의약품이 인체에 작용하는 기작에 대한 이해를 돕기위한 과목이다. 특히 의약화학은 화학, 생화학, 생리학, 미생물학, 세포생물학, 약리학 등의 학문 영역에 대한 지식을 기반으로 한 매우 중요한 학문 영역이다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다.
2	총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다.	출석,중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.	출석,중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					100%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	0%	0%	0%	0%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	45%	
기말고사	45%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

- 교과서를 이용해 강의하며 필요시 보충 자료를 활용함.
- 시험문제는 한글 객관식으로 출제됨
- 구체적인 수업 커리큘럼은 다소 변경될 수 있음

학습윤리

- 부정행위 적발 시 해당 시험 0점 처리함
- 저작권 보호를 위해 수업자료는 일체 공유하지 않음.

출석

- 학사운영규정 제17조(출석점검)
- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
 - ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	오리엔테이션
	주요학습내용	오리엔테이션
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	신약개발의 대략적인 과정과 역사에 대해 이해한다
	주요학습내용	제1장 의약화학의 신약개발
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	약물의 다양한 표적에 대해 이해한다
	주요학습내용	제2장 약물의 표적
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	신약발굴과 관련된 다양한 기술에 대해 이해한다
	주요학습내용	제3장 신약발굴과 후보물질
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	중간고사
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	구조-활성 관계 해석을 위한 다양한 지식을 습득한다.
	주요학습내용	제4장 약물작용과 물리화학적 성질 및 구조-활성 상관관계 (1)
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	출석
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	구조-활성 관계 해석을 위한 다양한 지식을 습득한다.
	주요학습내용	제4장 약물작용과 물리화학적 성질 및 구조-활성 상관관계 (2)
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	약물대사 및 전구약물에 대해 이해한다.
	주요학습내용	제5장 약물대사 및 전구약물
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	출석
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	중간고사
	주요학습내용	중간고사
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	출석
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	중추신경계 약물의 특성 및 개발 전략에 대해 이해한다.
	주요학습내용	제6장 전신마취제, 수면제 제7장 항정신병 약물 및 항불안 약물
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	중추신경계 약물의 특성 및 개발 전략에 대해 이해한다.
	주요학습내용	제8장 항경련제 제9장 항우울제 (1)
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	출석
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	중추신경계 약물의 특성 및 개발 전략에 대해 이해한다.
	주요학습내용	제9장 항우울제 (2) 제10장 중추신경흥분제
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	출석
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	중추신경계 약물의 특성 및 개발 전략에 대해 이해한다.
	주요학습내용	제11장 마약성 진통제
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	출석

주차별 수업계획

	과제	
13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	중추신경계 약물의 특성 및 개발 전략에 대해 이해한다.
	주요학습내용	제12장 항파킨슨 약물, 진경제 및 알츠하이머 치매 치료제
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	출석
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	신경전달조절 약물의 특성 및 개발 전략에 대해 이해한다.
	주요학습내용	제16장 국소마취제 제17장 포스포디에스테라제 저해제
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	출석
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품의 합리적 설계 방법과 약물 분자의 구조에 따른 활성에 상관관계를 이해하고 이를 다른 과목과 융합하여 적용할 수 있는 능력을 기른다. 2.총론/각론에서 습득한 이론 및 응용 지식을 바탕으로 하여 실제 약물 개발 과정에서 마주칠 수 있는 문제의 해결 방법을 제안할 수 있는 능력을 기른다.
	주차별 학습성과	기말고사
	주요학습내용	기말고사
	수업방법	강의
	수업자료	교과서
	평가방법	기말고사

주차별 수업계획

	과제	
--	----	--